(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215752548 U
(45)授权公告日 2022.02.08

(21)申请号 202122115231.5

(22)申请日 2021.09.03

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215111 江苏省苏州市吴中区经济开发区河东工业园尹中南路888号

(72)发明人 吴畅 曾威

(51)Int.Cl.
B62B 3/04(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)

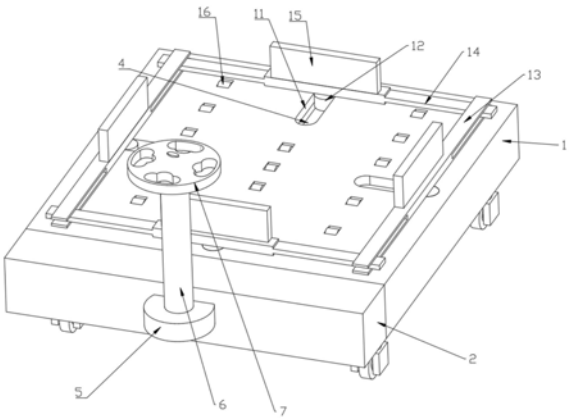
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种洗碗机生产用立体送料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种洗碗机生产用立体送料装置，包括传动箱与控制箱，所述传动箱下端面固定连接有支撑柱，所述传动箱与控制箱内腔设置有传动机构，所述控制箱前端面固定连接有固定座，所述固定座上端面通过立柱固定连接有把手，本实用新型涉及洗碗机送料装置技术领域。该洗碗机生产用立体送料装置，解决了现有的洗碗机送料装置不具备其对固定，导致在运送时存在安全隐患的问题。



CN 215752548 U

1.一种洗碗机生产用立体送料装置,包括传动箱(1)与控制箱(2),其特征在于:所述传动箱(1)下端面固定连接有支撑柱(3),所述传动箱(1)与控制箱(2)内腔设置有传动机构(4),所述控制箱(2)前端面固定连接有固定座(5),所述固定座(5)上端面通过立柱(6)固定连接有把手(7),所述传动机构(4)包括传动电机(41)、传动杆(42)、蜗杆(43)、蜗轮(44)、转动盘(45)与连杆(46),所述控制箱(2)内腔底面左侧通过机座固定连接有传动电机(41),所述传动电机(41)的输出轴端通过皮带轮组传动连接有传动杆(42),所述传动杆(42)与蜗杆(43)固定连接,所述蜗杆(43)与蜗轮(44)啮合连接,所述蜗轮(44)通过转轴与转动盘(45)固定连接,所述转动盘(45)上端面外侧转动连接有连杆(46)。

2.根据权利要求1所述的一种洗碗机生产用立体送料装置,其特征在于:所述传动杆(42)与传动箱(1)转动连接,所述蜗轮(44)通过转轴与传动箱(1)转动连接,所述连杆(46)共设置有4个。

3.根据权利要求1所述的一种洗碗机生产用立体送料装置,其特征在于:所述传动箱(1)上端面外侧设置有滑槽(11),所述滑槽(11)内腔滑动连接有滑柱(12),所述滑柱(12)与连杆(46)转动连接,位于所述传动箱(1)左右两侧的两个所述滑柱(12)上端面固定连接有第一滑板(13),位于所述传动箱(1)前后两侧的两个所述滑柱(12)上端面固定连接有第二滑板(14)。

4.根据权利要求3所述的一种洗碗机生产用立体送料装置,其特征在于:所述第一滑板(13)与第二滑板(14)滑动连接,所述第一滑板(13)与第二滑板(14)上端面均固定连接有夹板(15),所述传动箱(1)上端面上端面设置滑轮(16)。

5.根据权利要求1所述的一种洗碗机生产用立体送料装置,其特征在于:所述支撑柱(3)下端面设置有自锁万向轮,所述控制箱(2)内腔底面中部固定连接有蓄电池(21),所述把手(7)上端面设置有按钮,所述按钮及传动电机(41)均与蓄电池(21)电性连接。

一种洗碗机生产用立体送料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及洗碗机送料装置技术领域，具体为一种洗碗机生产用立体送料装置。

背景技术

[0002] 碗机已经逐渐成为每个家庭的日常生活用具之一，每一洗碗机大都包括多个零部件组装而成，在洗碗机的制造过程中，需要先将零部件单独制造完成，然后再由作业人员将零部件组装在一起形成洗碗机，之后再由作业人员将洗碗机运送至指定位置后装入纸箱内进行包装处理。

[0003] 然而现有的洗碗机在车间生产时，往往只是简单的使用小推车对其输送，不具备对其固定，导致在运送时存在安全隐患。因此，本申请提出一种洗碗机生产用立体送料装置解决此类问题。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种洗碗机生产用立体送料装置，解决了现有的洗碗机送料装置不具备其对固定，导致在运送时存在安全隐患的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种洗碗机生产用立体送料装置，包括传动箱与控制箱，所述传动箱下端面固定连接有支撑柱，所述传动箱与控制箱内腔设置有传动机构，所述控制箱前端面固定连接有固定座，所述固定座上端面通过立柱固定连接有把手，所述传动机构包括传动电机、传动杆、蜗杆、蜗轮、转动盘与连杆，所述控制箱内腔底面左侧通过机座固定连接有传动电机，所述传动电机的输出轴端通过皮带轮组传动连接有传动杆，所述传动杆与蜗杆固定连接，所述蜗杆与蜗轮啮合连接，所述蜗轮通过转轴与转动盘固定连接，所述转动盘上端面外侧转动连接有连杆。

[0008] 优选的，所述传动杆与传动箱转动连接，所述蜗轮通过转轴与传动箱转动连接，所述连杆共设置有4个。

[0009] 优选的，所述传动箱上端面外侧设置有滑槽，所述滑槽内腔滑动连接有滑柱，所述滑柱与连杆转动连接，位于所述传动箱左右两侧的两个所述滑柱上端面固定连接有第一滑板，位于所述传动箱前后两侧的两个所述滑柱上端面固定连接有第二滑板。

[0010] 优选的，所述第一滑板与第二滑板滑动连接，所述第一滑板与第二滑板上端面均固定连接有夹板，所述传动箱上端面上端面设置滑轮。

[0011] 优选的，所述支撑柱下端面设置有自锁万向轮，所述控制箱内腔底面中部固定连接有蓄电池，所述把手上端面设置有按钮，所述按钮及传动电机均与蓄电池电性连接。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种洗碗机生产用立体送料装置。具备以下有益效果：

[0014] 该洗碗机生产用立体送料装置，使用时，工人将制造完成后的洗碗机搬上传动箱上后，通过传动箱上端面上端面设置滑轮，方便了工人对传动箱的移动，并使之移动至传动箱中部后，通过按钮使传动电机启动，由于传动杆与蜗杆固定连接，蜗杆与蜗轮啮合连接，蜗轮通过转轴与转动盘固定连接，从而蜗轮能够带动转动盘得到转动，通过转动盘上端面外侧转动连接有连杆，连杆与滑柱转动连接，滑柱通过滑槽与传动箱滑动连接，从而连杆能够带动滑柱向滑槽内腔内侧滑动，通过滑柱上端面固定连接有第一滑板与第二滑板，第一滑板与第二滑板滑动连接，从而第一滑板与第二滑板能够得到相互靠拢，再配合夹板，能够对洗碗机进行限位，避免了其因倾倒造成不必要的后果，提高了洗碗机运送的安全性，通过设置有自锁万向轮，方便了整个装置的移动，保证了整个装置的便捷性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型正视整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型俯视剖视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型右视剖视结构示意图。

[0018] 图中：1、传动箱；11、滑槽；12、滑柱；13、第一滑板；14、第二滑板； 15、夹板；16、滑轮；2、控制箱；21、蓄电池；3、支撑柱；31、自锁万向轮；4、传动机构；41、传动电机；42、传动杆；43、蜗杆；44、蜗轮；45、转动盘；46、连杆；5、固定座；6、立柱；7、把手；71、按钮。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

[0021] 本实施例一：

[0022] 一种洗碗机生产用立体送料装置，包括传动箱1与控制箱2，传动箱1下端面固定连接有支撑柱3，传动箱1与控制箱2内腔设置有传动机构4，控制箱2前端面固定连接有固定座5，固定座5上端面通过立柱6固定连接有把手 7，传动机构4包括传动电机41、传动杆42、蜗杆43、蜗轮44、转动盘45 与连杆46，控制箱2内腔底面左侧通过机座固定连接有传动电机41，传动电机41的输出轴端通过皮带轮组传动连接有传动杆42，传动杆42与蜗杆43固定连接，蜗杆43与蜗轮44啮合连接，蜗轮44通过转轴与转动盘45固定连接，转动盘45上端面外侧转动连接有连杆46，传动杆42与传动箱1转动连接，蜗轮44通过转轴与传动箱1转动连接，连杆46共设置有4个，传动箱1 上端面外侧设置有滑槽11，滑槽11内腔滑动连接有滑柱12，滑柱12与连杆 46转动连接，位于传动箱1左右两侧的两个滑柱12上端面固定连接有第一滑板13，位于传动箱1前后两侧的两个滑柱12上端面固定连接有第二滑板14，第一滑板13与第二滑板14滑动连接，第一滑板13与第二滑板14上端面均固定连接有夹板15，传动箱1上端面上端面设置滑轮16，支撑柱3下端面设置有自锁万向轮，控制箱2内腔底面中部固定连接有蓄电池21，把手7上端面设置有按钮，按钮及传动电机41均与蓄电池21电性连接。使用时，工人将制造完成后的洗碗机搬上传动箱1上后，通过传动箱1上端面上端面设置滑轮16，方便了工人对传动箱1的移动，并使之移动至传动箱1中部后，通过按钮使传动电机41启动，由于传动杆42与蜗杆43固定连接，蜗杆43与蜗轮44啮合连接，蜗轮44通过转轴与转动盘45固定连

接，从而蜗轮44能够带动转动盘45得到转动，通过转动盘45上端面外侧转动连接有连杆46，连杆46与滑柱12转动连接，滑柱12通过滑槽11与传动箱1滑动连接，从而连杆46能够带动滑柱12向滑槽11内腔内侧滑动，通过滑柱12上端面固定连接有第一滑板13与第二滑板14，第一滑板13与第二滑板14滑动连接，从而第一滑板13与第二滑板14能够得到相互靠拢，再配合夹板15，能够对洗碗机进行限位，避免了其因倾倒造成不必要的后果，提高了洗碗机运送的安全性，通过设置有自锁万向轮，方便了整个装置的移动，保证了整个装置的便捷性。

[0023] 工作时，工人将制造完成后的洗碗机搬上传动箱1上后，通过传动箱1 上端面上端面设置滑轮16，方便了工人对传动箱1的移动，并使之移动至传动箱1中部后，通过按钮使传动电机41启动，由于传动杆42与蜗杆43固定连接，蜗杆43与蜗轮44啮合连接，蜗轮44通过转轴与转动盘45固定连接，从而蜗轮44能够带动转动盘45得到转动，通过转动盘45上端面外侧转动连接有连杆46，连杆46与滑柱12转动连接，滑柱12通过滑槽11与传动箱1 滑动连接，从而连杆46能够带动滑柱12向滑槽11内腔内侧滑动，通过滑柱 12上端面固定连接有第一滑板13与第二滑板14，第一滑板13与第二滑板14 滑动连接，从而第一滑板13与第二滑板14能够得到相互靠拢，再配合夹板 15，能够对洗碗机进行限位，避免了其因倾倒造成不必要的后果，提高了洗碗机运送的安全性，通过设置有自锁万向轮，方便了整个装置的移动，保证了整个装置的便捷性。整个洗碗机生产用立体送料装置，通过传动机构4与夹板16等的配合，实现了对洗碗机进行限位的作用，提高了对其运送时的安全性。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。

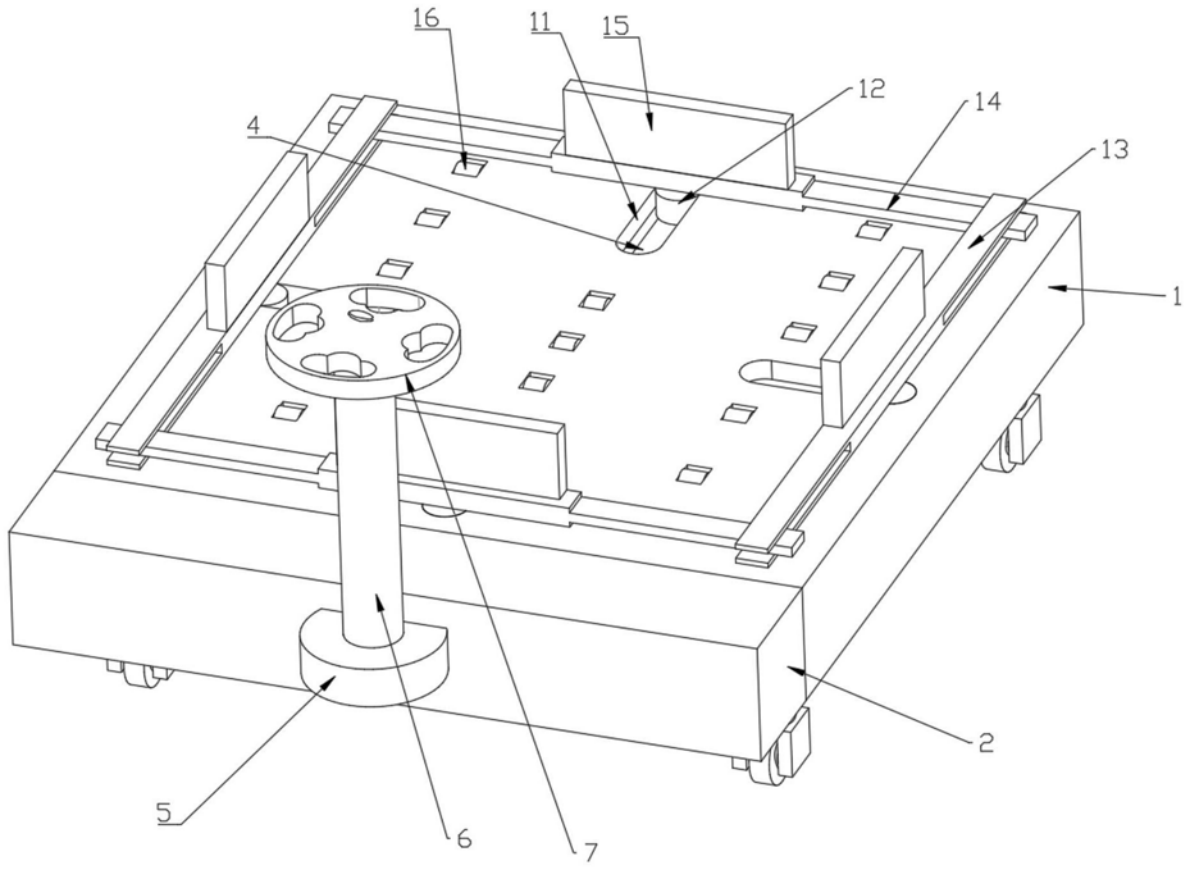


图1

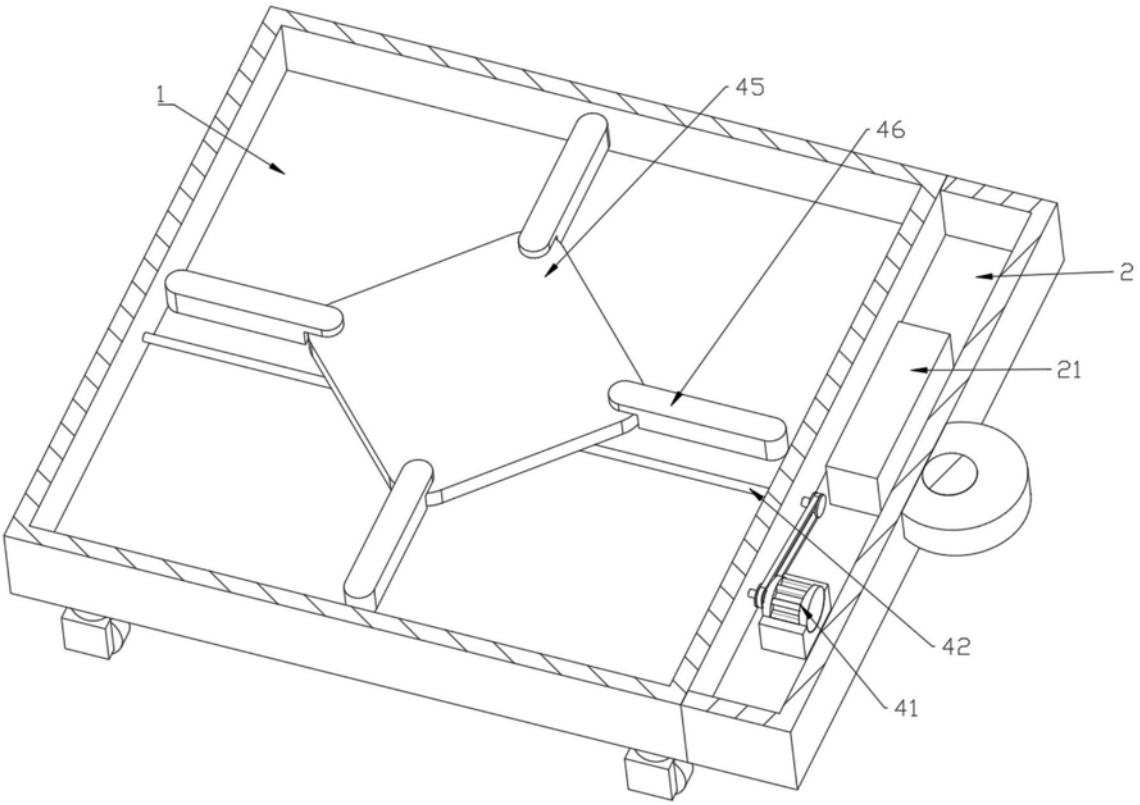


图2

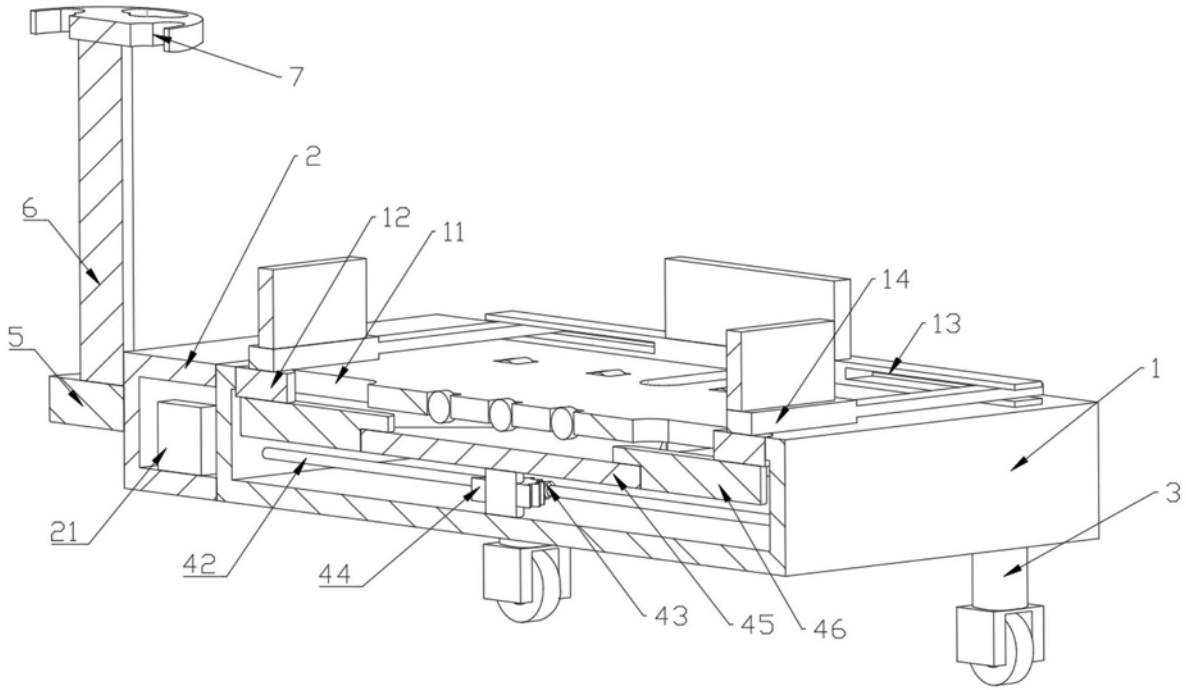


图3